溯界（Sujie）部署说明

本说明用于在干净机器上安装、启动并复现本作品：确定性演示、离线核验与可选云模型任务。

事实依据：sujie/docs/DOCUMENT_INDEX.md、sujie/docs/DETECTOR_VERSIONS.md 与 docs/validation/ 下的验证记录。

代码基线：96d591b（2026-10-20）；早于该提交的 M19 – M21 记录只作历史引用。

未验收项在第 7 节统一标注。

1. 环境要求

组件	要求	说明
Python	3.12.x	按 sujie/requirements.lock 安装
Node.js	20.19+ 或 22.12+	仅前端控制台构建需要
Git	PATH 中可执行	仅 git-review / git-publish 业务需要
网络	安装期需要	拉取依赖、首次分词器资产、前端安装；无密钥模式不等于新机完全离线安装
Docker	可选	仅用于历史 M1 容器链路验证

不要拷贝他人的 .venv 或 node_modules 当作可移植环境。

2. 安装（macOS / Linux，仓库根目录起）

```
cd sujie
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -r requirements.lock
.venv/bin/python -m pip check
.venv/bin/python dev.py prepare-tokenizer
cd console-vue && npm ci && npm run build && cd ..
```

Windows 使用 .\.venv\Scripts\python.exe 与 dev.py 的同名子命令。

prepare-tokenizer 只下载固定 revision 的公开 tokenizer.json（清单 assets/tokenizer/qwen3-local-manifest.json，缓存 model-cache/），不下载模型权重，运行时不自动补下载。该步骤需访问外部站点；若不可达，相关 token 映射测试会标注跳过，不能声明 token 映射已验证。

3. 无密钥启动

```
.venv/bin/python dev.py demo     # 确定性演示：可信授权→来源传播→三态决策→真实副作用
.venv/bin/python dev.py console  # 操作台（默认 127.0.0.1:8765）
```

打开 http://127.0.0.1:8765，本机查看 .control-runtime/operator-token.txt，把操作者凭据粘贴到页面。服务只绑定 loopback；凭据仅存于页面内存，刷新需重新登录，每次启动生成新凭据。不要把凭据写入文档、日志或提交包。

未配置模型时可运行确定性演示、手动固定动作与离线核验；自主云模型任务需要第 4 节的 Provider。

4. 云模型（可选）

当前 Provider 为阿里云百炼兼容接口，固定 qwen-plus-2025-12-01。凭据 CSV 由使用者在仓库外自备，仅由可信 Provider 加载；**不入页面、不入 MCP、不进入模型消息或导出**。

```
.venv/bin/python control-plane-python/run_console.py \
  --port 8767 \
  --credentials-file /path/to/bailian-credentials.csv \
  --model-budget-file .control-runtime/model-budget-8767.sqlite3 \
  --max-provider-requests 60 --max-reservation-units 1000000
```

预算要点：服务共享账本默认 60 请求 / 1,000,000 预留单位；任务共享预算默认 12 请求 / 200,000 预留单位（子角色共用）；预留单位**不是** token 或真实账单。本地预算不保证供应商账单上限。IOC/Git 待审时**批准不执行、提交才执行**；提交再次核对输入、工具、合同/Grant、策略、状态与来源，确认丢失标 UNKNOWN 并停止，不自动重发。

5. 无云复现与验证

以下命令不会主动调用云 Provider：

```
.venv/bin/python dev.py check
.venv/bin/python -m pytest tests/test_business_workflows.py tests/test_evidence_analysis.py -q
```

dev.py check 含 ruff 检查、格式检查与全部 pytest。

四业务确定性运行**必须现场生成**（原始 runs 未随源码包分发），再对该次运行做离线核验：

```
.venv/bin/python eval/run_business_validation.py \
  --protocol-file eval/protocols/four_business_workflows_v2.json \
  --out-dir eval/reports/runs/<新目录>
.venv/bin/python eval/verify_runtime_validation.py eval/reports/runs/<新目录>
```

离线检测评测与溯源图演示（同样无云调用；检测指标是**规则初筛**，不是 Agent ASR）：

```
.venv/bin/python dev.py eval-detection       # 冻结检测器 rules-v0.3，14 条合成样例
.venv/bin/python dev.py eval-bypass          # 扩展检测器 rules-v0.6，3 来源 × 7 绕过，42 条
.venv/bin/python eval/run_public_injection.py # 公开注入数据集提交样本，140 条
.venv/bin/python eval/provenance_demo.py --out <新目录>
```

检测器选择：运行时默认 SUJIE_DETECTOR=extended（detection_v2，rules-v0.6）；设为 frozen 可复现 detection.py（rules-v0.3，字节哈希被 task-aware 留出协议固定，**不得修改**）。详见 sujie/docs/DETECTOR_VERSIONS.md。

已核验回归（96d591b）：Ubuntu CI 1107 passed / 1 skipped / 1 xfailed；Windows CI 1106 passed / 2 skipped / 1 xfailed；本机 macOS 1107 passed / 1 skipped / 1 xfailed（512 s，exit 0）。

6. 部署形态与隔离约束（历史容器拓扑）

deploy/m1.compose.yaml **是历史 M1确定性容器链路**：两个 Docker internal 网络（Agent 只连 agent-net，Receiver 只连 tool-net，Gateway 连接二者），Agent 镜像不含 Gateway/MCP 源码、不挂载测试工作区、无审批 API。成功标准为 Agent 输出 receiver_directly_unreachable=true、external_network_unreachable=true、secret_mount_absent=true、docker_socket_absent=true。

```
sh deploy/run_m1_container_test.sh
```

该拓扑不覆盖当前全部模型、子 Agent 与新增工具；deploy/compose.yaml 是 M0 历史占位，**不作为部署或隔离证据**。

7. 已知限制与未验收项

1. **报告与代码的版本关系**：报告绑定快照 1b64b1f，其运行时源码与本文对应的 96d591b 逐字节一致，差异仅在文档与提交记录，因此报告正文与本文命令对应同一份运行时。报告已覆盖 M26 结构化返回来源、检测器 rules-v0.6、溯源图与时序图、敏感写入硬阻断。
2. **新版整体隔离与性能未验收**：完整 Host/工具/子 Agent 拓扑尚未在 Linux 环境做整体隔离验收；历史 M1 容器链路不能替代新版拓扑。
3. **规则检测指标的作用域**：检测评测只描述**规则初筛**对合成/公开数据的分类表现（合成 42 条、公开 140 条），不执行真实工具链、不涉及模型诱导提议，**不是** Agent ASR 或网关实际阻断率。
4. **离线安装并非完全离线**：依赖、分词器资产与前端初次安装需网络。
5. **控制面实现范围**：控制面为 Python 实现，原设计中的 Java/MySQL 控制面未落地；子 Agent 运行于同一宿主进程内，未做操作系统级隔离。
6. **无密钥 ≠ 无云**：确定性演示与离线核验不调用云模型；但「云调用为 0」只描述当次运行，不能推广为系统不含云路径。
7. **云模型实验为开发期小样本**：M19 – M21 的真实模型结果只有开发期文档记载，**原始 runs 未随包分发**，不作为当前基线成绩。

8. 源码包内容

源码包包含 sujie/ 运行时与测试、报告 LaTeX 源码、架构与安全模型文档以及 docs/validation/ 验证记录；不含虚拟环境、依赖缓存、模型缓存、本地运行状态、原始评测运行与任何凭据文件。文件命名按平台要求使用「队

长姓名+作品名称+资料名称」。